



교육 & 세미나

Azure 인프라 핵심 솔루션 - DAY 2

by 강철 베틀 2026. 5. 21.

DAY 2

1. Azure 가상 머신의 이해
2. 가상 머신 배포 실습
3. Azure 스토리지 계정의 이해
4. Azure 스토리지 서비스 구현
5. 스토리지 탐색기 활용

더 프리지아 랩

Azure & Windows

Windows 10

Windows Server

Azure

PowerShell

Localization Issue

Programming

Visual Studio

Mixed Reality

Windows Phone

Exchange & Outlook

Trouble Shooting

System Administration

Development

Outlook Life

My Favorite Tools

가상 머신 배포



가상 머신 배포 고려사항

■가상 머신 이름과 호스트 이름

- ✓가상 머신 이름(변경 불가) → 호스트 이름 (변경 가능)
- ✓Windows - 15자, 리눅스 - 64자
- ✓이름 규칙 - 환경, 위치, 역할, 인스턴스 번호

■배포 위치와 비용

- ✓실제 사용자 위치
- ✓법, 규정 준수, 세금
- ✓위치에 따라 다른 사용 가능한 VM 크기
- ✓동일한 VM 크기, 위치에 따라 다른 가격

68

Azure 서비스의 리소스 생성 모델

- ① 하위 리소스 (원시 부품)
 - ② 상위 리소스 (모듈)
 - ③ 서비스 (최종 제품)
- 레고 블록 모델



69

TechSmith

교육 & 세미나 

기술 세미나

메타넷

가톨릭 대학교

남부여성발전센터

미쓰비시전기오토메이션

미림 마이스터고

세완C교육

부산정보산업진흥원

Microsoft

NHN Cloud

Books

강철벼룩의 서재

출간 소식

번역 - 활자에 날을 세운다

LifeStyle INNOVATOR

경제지능 업그레이드

그들의 공간

가족 소식

경험 공유

Trend Or Future

공지사항

한국마이크로소프트

MAICPP Readines...

[LINC3.0사업단]알쓸챗
(Chat)잡 교육...

클라우드 및 인공지능 기술
책 저자들과 함께...

한남 대학교 특강

제 11회 공가 SW 개발자 대
회 멘토로 위촉...

최근글 인기글

Azure 가상 머신 구성 요소

1. 운영 체제
2. 네트워킹 요소
3. 가상 머신 크기
4. 가상 디스크

가상 머신 만들기

기본 사항 **디스크** 네트워크 관리 고급 태그 검토 + 만들기

Azure VM에 하나의 운영 체제 디스크와 단기 저장용 위한 임시 디스크가 있습니다. 추가 데이터 디스크를 연결할 수 있습니다. VM의 크기에 따라 사용 가능한 스토리지 유형 및 허용된 데이터 디스크 수가 결정됩니다. [자세한 정보](#)

디스크 옵션

OS 디스크 유형 * ○ **프리미엄 SSD**

암호화 형식 * 표준 HDD
표준 SSD
프리미엄 SSD

Ultra Disk 호환성 사용 ○

데이터 디스크

가상 머신에 대해 추가 데이터 디스크를 추가하고 구성하거나 기존 디스크를 연결할 수 있습니다. 이 VM도 임시 디스크와 함께 제공됩니다.

LUN	이름	크기(GB)	디스크 유형	호스트 캐싱
새 디스크 만들기 및 연결	기존 디스크 연결			

70

가상 머신 크기 형식

Type	설명
범용	CPU 대 메모리 비율이 적당합니다.
컴퓨팅 최적화	CPU 대 메모리 비율이 높습니다.
메모리 최적화	메모리 대 CPU 비율이 높습니다.
Storage에 최적화	높은 디스크 처리량 및 I/O.
GPU	대량의 그래픽 렌더링 및 비디오 편집에 적합한 전문 가상 머신
고성능 컴퓨팅	가장 빠르고 강력한 CPU 가상 머신

71

가상 머신 디스크

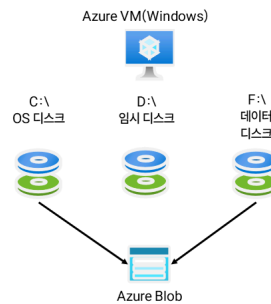
Azure VM은 두 개 이상의 디스크가 포함.

- OS 디스크
- 임시 디스크(모든 SKU에 해당하지는 않음, 콘텐츠 손실 가능)
- 데이터 디스크(선택 사항)

OS 및 데이터 디스크는 Azure Storage 계정에 있음

- Azure 기반 스토리지 서비스
- 표준(HDD, SSD) 또는 프리미엄(SSD) 또는 울트라(SSD)

Azure VM은 관리 디스크 사용.



72

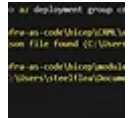
Azure 인프
라 핵심 솔...
2026.05.21

Air 2: Azure IaaS 기...

Azure 인프
라 핵심 솔...
2026.05.20



"The
content f...
2026.01.01



Azure VM
의 Ubunt...
2025.11.09



로컬로
Azure...
2025.05.06



최근댓글

강철 베틀님 공감 꼭 누르...

물론이죠. 나가 연락할게요.

행복한 오늘 되세요~공감...

답변 정말 감사합니다 다음...

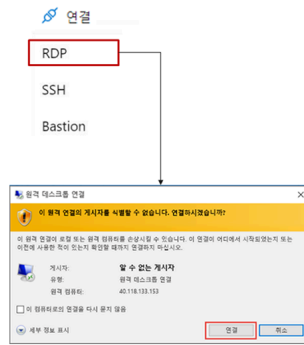
태그

Developer Preview,
azure, 오프라인 주소록,
코드검사분석, 정보문화사,
uwp, blob, RAS,
지앤선, ca, 아웃룩 2007,
PowerShell, 실행모델,
vscode, 회의실,
windows 10,
Nano Server, lam,
저널링, header,
스타트업, 윈도우 폰7,
Azure AD, Windows 8,
visual studio code,
localization, 윈도우 폰,
Windows Phone,

Windows 가상 머신 연결

RDP(원격 데스크톱 프로토콜)에서 GUI 세션을 생성하고 TCP 포트 3389에서 인바운드 트래픽 허용.

WinRM - 스크립트를 실행할 수 있는 명령 줄 세션 수립.



73

VS2019,
azure powershell

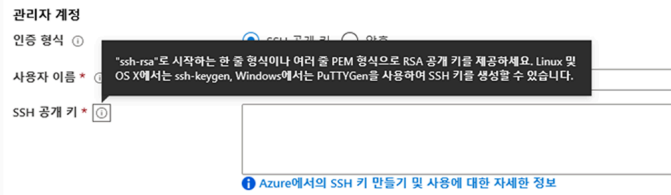
전체 방문자

1,095,631

Today : 74

Yesterday : 62

리눅스 가상 머신 연결



SSH 공개 키 또는 암호로 인증.

SSH는 보안되지 않은 연결을 통해 보안 로그인을 허용하는 암호화된 연결 프로토콜.

공개 키와 프라이빗 키.

74

네트워크 보안 그룹 구현



네트워크 트래픽을 가상 네트워크의 리소스로 제한

인바운드 또는 아웃바운드 네트워크 트래픽을 허용 또는 거부하는 보안 규칙 나열.

서브넷 또는 네트워크 인터페이스에 연결.

여러 번 연결 가능.

75

네트워크 보안 그룹 기본 규칙

인바운드 보안 규칙						
우선 순위	이름	포트	프로토콜	소스	대상 주소	작업
320	RDP	3389	TCP	모두	모두	허용
65000	AllowInetInbound	모두	모두	VirtualNetwork	VirtualNetwork	허용
65001	AllowAzureLoadBalancerInbound	모두	모두	AzureLoadBalancer	모두	허용
65500	DenyInbound	모두	모두	모두	모두	거부

아웃바운드 보안 규칙						
우선 순위	이름	포트	프로토콜	소스	대상 주소	작업
65000	AllowInetOutbound	모두	모두	VirtualNetwork	VirtualNetwork	허용
65001	AllowInternetOutbound	모두	모두	모두	Internet	허용
65500	DenyOutbound	모두	모두	모두	모두	거부

NSG의 보안 규칙을 사용하면 가상 네트워크 서브넷과 네트워크 인터페이스로 유입/유출될 수 있는 네트워크 트래픽을 필터링할 수 있다.

기본 보안 규칙이 있다. 기본 규칙은 삭제할 수 없지만 우선 순위가 더 높은 다른 규칙을 추가할 수 있다.

76

네트워크 보안 그룹 규칙 만들기

원본(임의, IP 주소, 내 IP 주소, 서비스 태그 및 애플리케이션 보안 그룹)

대상(임의, IP 주소, 서비스 태그 및 애플리케이션 보안 그룹)

서비스(HTTPS, SSH, RDP, DNS, POP3, 사용자 지정, ...)

우선 순위 - 숫자가 낮을수록 우선 순위가 높아짐

인바운드 보안 규칙 추가

소스

원본 포트 범위

대상 주소

서비스

Destination port ranges

프로토콜 ☒ Any ☐ TCP ☐ UDP ☐ ICMP

작업 ☒ 허용 ☐ 거부

우선 순위

이름

77

가상 머신 배포 실습

실전 연습

Windows 11 VM 배포 및 연결(p198)

실전 연습

Windows 서버 VM 배포 및 연결(p210)

실전 연습

리눅스 VM 배포 및 연결(p220)



Azure 스토리지 개요

데이터 유형

1. 비정형 데이터 (비 구조적 데이터)
2. 반정형 데이터 (반 구조적 데이터)
3. 정형 데이터 (구조적 데이터)

Azure 스토리지의 지원 시나리오

1. 가상 머신의 디스크 저장소
2. 공유 폴더용 저장소
3. 정의된 데이터 모델이 없는 데이터의 저장소
4. 스키마 구조를 따르는 관계형 데이터의 저장소
5. 데이터별 스키마 구조를 갖는 반 구조화된 데이터의 저장소

83

Azure 스토리지의 특징

1. 중복성 보장
 - ✓ 하드웨어 오류, 데이터 센터 사고 및 재해
2. 보안
 - ✓ 데이터 암호화 및 액세스 권한 세분화
3. 확장성
 - ✓ 스토리지의 용량과 성능 요구사항
4. 마이크로소프트에서 관리
 - ✓ 마이크로소프트에서 스토리지 하드웨어 유지 관리 및 업데이트, 문제 처리
5. 유연한 접근성
 - ✓ HTTP/S를 통한 Azure 및 사용자 애플리케이션에서 유연한 액세스
6. 개발과 관리의 편리성
 - ✓ 주요 프로그래밍 언어용 REST API, 셸 환경 지원

84

스토리지 계정 개요

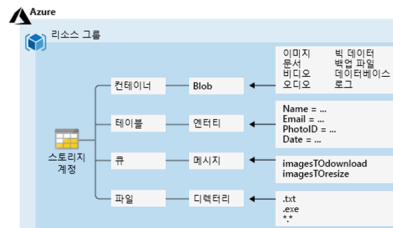
- **Azure 스토리지 서비스 관리**
 - ✓ Azure 스토리지 서비스의 최상위 네임 스페이스
- **스토리지 서비스 사용을 위한 인증과 권한 부여**

Azure 스토리지 서비스

1. Azure 컨테이너
2. Azure Files
3. Azure 테이블
4. Azure 큐 -

Azure 스토리지 서비스

- Azure 컨테이너
 - ✓ 확장성이 매우 뛰어난 텍스트 및 이진 데이터용 개체 저장소
- Azure Files
 - ✓ 클라우드 또는 온-프레미스 배포용 관리형 파일 공유
- Azure 테이블
 - ✓ 구조적 비관계형 데이터 저장
- Azure 큐
 - ✓ 애플리케이션 구성 요소 간의 안정적인 메시징을 위한 메시징 저장소



스토리지 계정 배포 1

기본정보

인스턴스 정보

스토리지 계층 이름

지역

Asia Pacific Korea Central

이제 영역에 바로

성능

☒ 표준: 대부분 시나리오에 권장됨(비용 v2 계층)
 ☐ 프리미엄: 짧은 대기 시간이 필요한 경우에 권장됨.

GRS(지역 중복 스토리지)

☒ 지역 Availability Zones에 장애에 사용할 수 있는 데이터의 읽기 권한을 만듭니다.

중복

☐ 표준: 대부분 시나리오에 권장됨(비용 v2 계층)
 ☐ 프리미엄: 짧은 대기 시간이 필요한 경우에 권장됨.

레이지 Blob

복록 Blob: 높은 트랜잭션 속도 또는 짧은 스토리지 대기 시간에 적합

스제일성: 스제일성에서 하는 엔드포인트 또는 고성능 애플리케이션에 적합

읽기 및 쓰기

☐ 표준: 대부분 시나리오에 권장됨(비용 v2 계층)
 ☐ 프리미엄: 짧은 대기 시간이 필요한 경우에 권장됨.

레이지 Blob

읽기 및 쓰기: 복록에 적합

스토리지 계정 성능 유형

액세스하고 있지 않은 저장된 데이터는 암호화 됨 (SSE, 스토리지 서비스 암호화 사용)

스토리지 계정	권장 사용 사례
표준 범용 v2	Blob, 파일, 큐, 테이블 및 Data Lake Storage를 비롯한 대부분의 시나리오.
Premium 블록 Blob	트랜잭션 속도가 높은 블록 Blob 시나리오 또는 더 작은 개체를 사용하거나 일관되게 짧은 스토리지 대기 시간이 필요한 시나리오에 추천됩니다.
프리미엄 파일 공유	기업 또는 고성능 파일 공유 애플리케이션.
프리미엄 페이지 Blob	프리미엄 고성능 페이지 Blob 시나리오.

88

복제 옵션

연스텐스 정보

스토리지 계정 이름

지역

영향

종류

Asia Pacific Korea Central

모든 대부분 시나리오에 권장됨(원본-나-계정)

프리미엄, 짧은 대기 시간이 필요한 경우에 권장됩니다.

GRS(지역 중복 스토리지)

GRS(지역 중복 스토리지):

LRS(지역 중복 스토리지):

ZRS(영역 중복 스토리지):

GRS(지역 중복 스토리지):

GRS/RA-GRS 복제

보조 한국 남부

보조 한국 남부

89

스토리지 계정 배포 2

네트워킹 - 엔드포인트 보호

네트워킹 연결

공용 IP 주소 또는 서비스 엔드포인트를 통해 공개적으로 또는 프라이빗 엔드포인트를 사용하여 제공자로 스토리지 계정에 연결할 수 있습니다.

네트워킹 액세스 *

모든 네트워킹에서 퍼블릭 액세스 사용

선택한 가상 네트워킹 및 IP 주소에서 퍼블릭 액세스 사용

퍼블릭 액세스를 사용하지 않도록 설정하고 프라이빗 액세스를 사용합니다.

가상 네트워킹

선택한 네트워킹만 이 스토리지 계정에 액세스할 수 있습니다. 자세한 정보

가상 네트워킹 구독

가상 네트워킹

네트워킹 액세스 *

모든 네트워킹에서 퍼블릭 액세스 사용

선택한 가상 네트워킹 및 IP 주소에서 퍼블릭 액세스 사용

퍼블릭 액세스를 사용하지 않도록 설정하고 프라이빗 액세스를 사용합니다.

프라이빗 엔드포인트

프라이빗 엔드포인트를 만들어 이 리소스에 대한 프라이빗 연결을 허용합니다. 추가 프라이빗 엔드포인트 연결은 스토리지 계정 또는 프라이빗 링크 센터 내에서 만들 수 있습니다.

프라이빗 엔드포인트 추가

이름

구독

리소스 그룹

지역

대상 계정

서비스

프라이빗 D...

프라이빗 D...

방화벽 및 가상 네트워크를 통해 가상 네트워크의 특정 서브넷이나 공용 IP에서 스토리지 계정에 액세스 제한

서브넷 및 가상 네트워크의 지역 = 스토리지 계정 지역

90

실전 연습 스토리지 계정 만들기(p246)

액세스 키와 연결 문자열

액세스 키

- 스토리지 계정의 루트 암호
- 스토리지 전체에 강력한 권한
- 기본키와 보조키
- 키다시 생성가능
- SAS토큰생성에 사용
- SDK활용 스토리지 액세스 자격증명 획득

연결 문자열

- 애플리케이션 실행 중 스토리지 계정 데이터 액세스
- Azurite 스토리지 에뮬레이터 연결
- 스토리지 클라이언트 도구 연결



컨테이너 스토리지 서비스



컨테이너 스토리지 서비스

Blob Storage

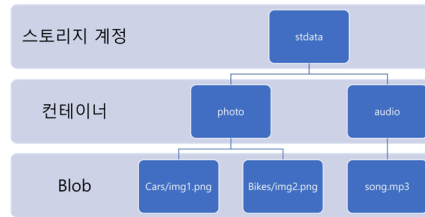
클라우드에 구조화되지 않은 데이터 저장.

모든 텍스트 또는 이진 데이터 형식 저장.

개체 스토리라고도 합니다.

일반적인 용도:

- 브라우저에 직접 이미지 또는 문서 제공
- 분산 액세스용 파일 저장.
- 비디오 및 오디오 스트리밍.
- 백업 및 복원, 재해 복구, 보관용으로 데이터 저장
- 온-프레미스 / Azure 호스팅 서비스에서 분석 데이터 저장.



94

컨테이너 만들기

계정 당 컨테이너 수 제한 없음

컨테이너 당 Blob의 수 제한 없음

공용 액세스 수준을 사용해 액세스 제한

새 컨테이너

이름 *

공용 액세스 수준 (선택)
 프라이빗(익명 액세스 없음)
 프라이빗(익명 액세스 없음)
 Blob(Blob)에 대한 익명 읽기 전용 액세스
 컨테이너(컨테이너와 Blob)에 대한 익명 읽기 전용 액세스

95

Blob 유형

3가지 유형, 만든 후 변경 못함

- 블록 Blob
- 페이지 Blob
- 추가 Blob

블록 Blob (권장)

페이지 Blob

추가 Blob

이름 *

공용 액세스 수준 (선택)
 프라이빗(익명 액세스 없음)
 프라이빗(익명 액세스 없음)
 Blob(Blob)에 대한 익명 읽기 전용 액세스
 컨테이너(컨테이너와 Blob)에 대한 익명 읽기 전용 액세스

96

Azure Blob 계층

핫 계층 – 자주 액세스하거나 수정되는 데이터

쿨 계층 – 드물게 액세스되고 최소 30일 동안 저장되는 데이터에 최적화

콜드 계층 – 90일 이상 드물게 액세스되거나 또는 수정 및 저장되지 않는 데이터

보관 – 검색 대기 시간에 몇 시간 이상씩 걸리며, 최소 180일 이상 보관 계층에 저장되는 데이터

계층 변경

infocon.jpg

적절한 액세스 계층에 데이터를 배치하여 스토리지 비용을 최적화하세요. [자세한 정보 >](#)

액세스 계층

핫(유주)

핫(유주)

쿨

콜드

보관

97

실전 연습

컨테이너 스토리지 만들기(p257)

파일 공유 서비스



파일 공유 개요

특징

1. SMB 프로토콜을 사용하는 관리되는 파일 공유
2. SAS 토큰을 포함하는 URL을 통한 안전한 액세스
3. 표준 파일 공유와 프리미엄 파일 공유

주요 시나리오

1. 파일 서버 사용 온-프레미스 애플리케이션 마이그레이션
2. 구성 파일 및 도구, 유틸리티 공유
3. 로그 및 충돌 덤프 등을 저장한 후 분석
4. 컨테이너의 영구 저장소

100

파일 공유 관리

파일 공유 할당량 수정

TCP 포트 445 오픈 필수

Windows – 네트워크 드라이브 연결

Linux, MacOS – 드라이브 탑재

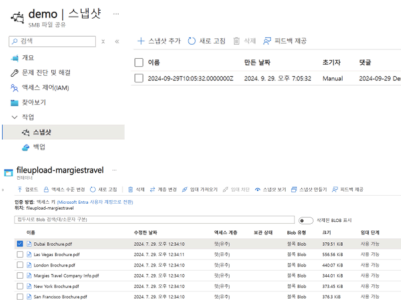
보안 전송 필요 - SMB 3.0 이상 암호화



101

스냅샷

- 애플리케이션 오류 및 데이터 손상으로부터 보호
- 실수로 삭제 또는 의도하지 않은 변경 방지
- 백업 및 복구 지원
- 특정 시점의 공유 상태를 캡처하는 증분 스냅샷.
- 데이터의 읽기 전용 복사본.
- 파일 공유 수준의 스냅샷 및 파일 수준 복원
- Blob 수준 스냅샷 및 Blob 수준 복원



103

Azure Storage 탐색기

① Azure 포털에서 사용 가능한 웹 앱

✓ 스토리지 브라우저

② 설치형 클라이언트 애플리케이션

✓ Azure Storage Explorer

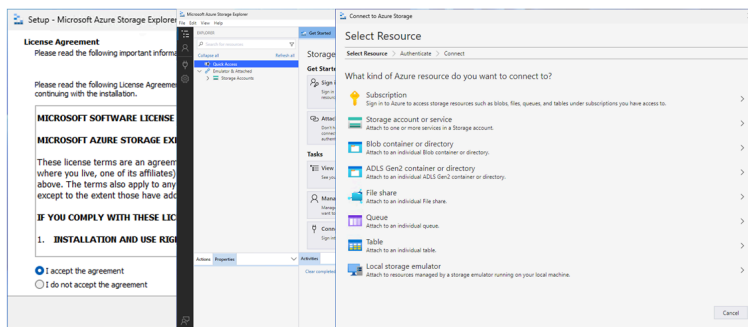
✓ 크로스 플랫폼 지원

윈도우	리눅스	맥OS
Windows 11	Ubuntu	macOS 10.13 High Sierra 이상
Windows 10	Red Hat Enterprise Linux	
	SUSE Linux Enterprise Server	



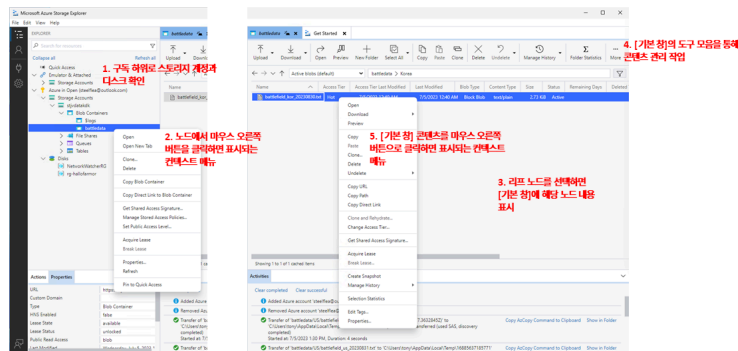
104

Azure Storage Explore 설치 및 구성



105

Azure Storage Explore 인터페이스



106

실전 연습

파일 공유 만들고 연결하기(p264)

공감

구독하기

'교육 & 세미나' 카테고리의 다른 글

[Azure 인프라 핵심 솔루션 - DAY 1](#) (0)

2026.05.20

관련글

Cloud Azure

WY 1:
클라우드 개념



Azure 인프라 핵...

프리지아 랩

프리지아(Phrygia)는 소아시아의 고대 지역으로 수도는 고르디온이며, '손에 닿는 것을 모두 황금으로 바꾸'는 미다스왕의 전설로 유명하다. 프리지아 랩은 스마트 라이프를 추구하는 라이프 스타일 INNOVATOR다. 사소하고 일상적인 것을 새로운 가치로 재탄생 시킨다.

구독하기



이름

비밀번호

내용을 입력하세요.

등록

